Thermodynamique

Chapitre T4 : Diffusion de particules

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 13 novembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Thermodynamique 1 - 0
- TD Thermodynamique 1

Programme officiel

Dans la partie « Diffusion de particules », l'accent est mis sur le notion de bilan dans le cas où le phénomène de convection est négligé. Cette partie se termine par un modèle microscopique.

Notions et contenus	Capacités exigibles
3.2. Diffusion de particules	
Vecteur densité de flux de particules.	Exprimer le flux de particules traversant une surface orientée en utilisant le vecteur $\vec{j_N}$.
Bilans de particules.	Utiliser la notion de flux pour traduire un bilan global de particules. Établir l'équation locale traduisant un bilan de particules dans le cas d'un problème ne dépendant qu'une d'une seule coordonnée d'espace en coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques, éventuellement en présence de sources internes. Utiliser l'opérateur divergence et son expression fournie pour exprimer le bilan local de particules dans le cas d'une géométrie quelconque.
Loi de Fick.	Utiliser la loi de Fick. Citer l'ordre de grandeur d'un coefficient de diffusion dans un gaz dans les conditions usuelles.
Régimes stationnaires.	Utiliser, en régime stationnaire, la conservation du flux sous forme locale ou globale en l'absence de sources internes.

Notions et contenus	Capacités exigibles
Équation de diffusion en l'absence de sources internes.	Établir l'équation de la diffusion en l'absence de sources internes. Utiliser l'opérateur laplacien et son expression fournie pour écrire l'équation de diffusion dans le cas d'une géométrie quelconque. Analyser une équation de diffusion en ordres de grandeur pour relier des échelles caractéristiques spatiale et temporelle.
Approche microscopique du phénomène de diffusion.	Mettre en place un modèle probabiliste discret à une dimension de la diffusion (marche au hasard) et évaluer le coefficient de diffusion associé en fonction du libre parcours moyen et de la vitesse quadratique moyenne. **Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, simuler la marche au hasard d'un grand nombre de particules à partir d'un centre et caractériser l'étalement spatial de cet ensemble de particules au cours du temps.**

Sommaire

Dans ce chapitre, nous rencontrons un second exemple de phénomène de transport après la diffusion thermique, celui de la matière dans un milieu immobile : la diffusion de particules. Au niveau microscopique, ce phénomène est causé par un mouvement aléatoire des particules, qui par chocs de proche en proche finissent par homogénéiser le milieu. La diffusion se caractérise par une seule grandeur scalaire, le coefficient de diffusion.

I Loi fondamentale du transport de particules **1**
I.A Introduction au transport de particules 1
I.B Flux et densité de courant particulaires 2
I.C Bilan de matière 3
II Équation de diffusion **4**
II.A Loi de Fick 4
II.B Équation de diffusion particulaire 5
II.C Propriétés de l'équation de diffusion 6
II.D Régime stationnaire 7
III Modèles microscopiques **8**
III.A Marche aléatoire : modèle probabiliste 8
III.B Marche aléatoire : modèle du gaz parfait 12

I – Loi fondamentale du transport de particules

I.A – Introduction au transport de particules

(i) Mécanismes de transport de particules — Dans le chapitre précédent, nous avons étudié le phénomène de conduction thermique. La conduction correspond au transfert d'énergie sans déplacement macroscopique de matière dans le milieu, et s'effectue par diffusion de l'énergie de proche en proche. L'énergie peut aussi être transportée avec déplacement de matière dans le milieu : il s'agit de convection. Le transport de particules (atomes, molécules, grains, poussière, etc.) dans un milieu peut également se faire selon ces deux modes.

- Transport par **diffusion** : transport de particules de proche en proche dans un milieu immobile.
- Transport par **convection** : transport de particules avec déplacement macroscopique de la matière constituant le milieu (qui est alors fluide).

(ii) Mouvement brownien — À l'échelle microscopique, le transfert d'énergie se fait au gré des chocs entre particules. Au cours de ces chocs, les particules rebondissent dans des directions aléatoires, et peuvent ainsi se déplacer, lentement, de proche en proche, sur des distances mésoscopiques (comme un parfum qui diffuse dans une pièce). Ce mouvement aléatoire est appelé mouvement brownien.

Définition T4.1

*On appelle **mouvement brownien** le mouvement désordonné d'une particule perturbé par les chocs incessants des particules voisines.*

Ces chocs sont d'autant plus violents que l'**agitation thermique** est élevée. Ce mouvement a été mis en évidence par le botaniste Robert Brown sur des grains de diamètre d'environ $1\,\mu\mathrm{m}$, agités par les chocs avec les molécules d'eau ; le mouvement brownien est donc même visible à l'échelle mésoscopique. Ces expériences ont été reproduites au début du xxe siècle par Jean Perrin (Fig. T4.7(b)).

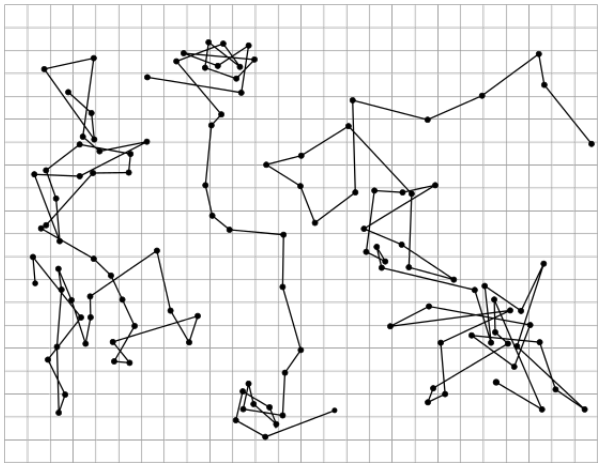


FIG. T4.1 – Reproduction d'un dessin de Jean Perrin dans *Mouvement brownien et réalité moléculaire*. Sont représentées ici trois trajectoires de particules d'environ 1 µm de diamètre, dont la position est repérée toutes les 30s. Ces trajectoires montrent l'existence de chocs à l'échelle microscopique avec les molécules du fluide environnant. [Wikipédia]

Pour décrire le transport de particules, nous procéderons comme pour la conduction thermique.

- Nous allons définir le vecteur associé au courant de la grandeur transportée (ici le nombre de particules N, voir Sec. I.B).
- Nous allons établir une équation de conservation (ici la conservation de la matière, voir Sec. I.C).
- Nous allons proposer une loi phénoménologique pour relier l'inhomogénéité (ici de la concentration en particules) au courant de matière, voir Sec. II.A. En combinant avec l'équation de conservation, nous aboutirons alors à une équation de diffusion, voir Sec. II.B.

I.B – Flux et densité de courant particulaires

(i) Densité particulaire — Nous faisons l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique local (ETL) : nous supposons que tout volume élémentaire $\mathrm{d}V$ du milieu centré en un point M, de taille mésoscopique $\delta \ll L$ petite devant la taille L du milieu, est à l'équilibre thermodynamique. Les variables thermodynamiques de ce volume, température $T(M,t)$, pression $p(M,t)$, etc. sont donc bien définies. Soit $\mathrm{d}N(M,t)$ le nombre de particules dans ce volume élémentaire $\mathrm{d}V$.

Définition T4.2

*On appelle **densité particulaire** $n(M,t)$ le nombre de particules par unité de volume, soit*

$$\mathrm{d}N(M,t) = n(M,t)\mathrm{d}V.$$

La densité particulaire $n(M,t)$ se mesure m^{-3}.

(ii) Densité de courant et flux de particules — Soit une section $\mathcal{S}$ séparant deux milieux 1 et 2 (ou deux portions d'un même milieu), de normale locale $\vec{n}_{1\to2}$ dirigée de 1 vers 2. Nous définissons le flux de particules et la densité de courant de particules de la même manière que le flux et la densité de courant thermique. On observe que le nombre de particules élémentaire traversant cette section du milieu 1 vers le milieu 2, noté $\delta N_{1\to2}$, est proportionnel à l'aire $\mathrm{d}S$ de la section et à la durée $\mathrm{d}t$ des échanges (Fig. T4.2(a)).

Définition T4.3

*On appelle **flux de particules** Φ_N (en s^{-1}) le nombre de particules traversant une section donnée par unité de temps, soit*

$$\Phi_N = \frac{\delta N_{1\to2}}{\mathrm{d}t}.$$

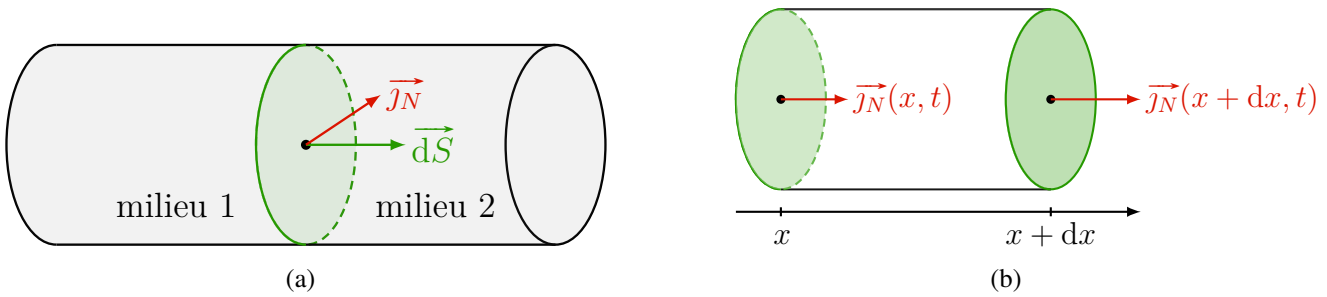


FIG. T4.2 – (a) Vecteur densité de courant de particules $\vec{j_N}$. (b) Bilan de particules à une dimension.

Remarque

Attention à ne pas confondre le flux de particules avec un flux thermique ! Par simplicité, nous notons souvent les deux quantités Φ, mais elles n'ont pas la même dimension.

Définition T4.4

*On définit le vecteur **densité de courant de particules** $\overrightarrow{\jmath_N}$ (en $s^{-1} \cdot m^{-2}$) tel que*

$$\Phi_N = \iint_S \overrightarrow{\jmath_N} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}.$$

La direction de $\overrightarrow{\jmath_N}$ indique la direction moyenne de déplacement des particules.

I.C – Bilan de matière

Méthode T4.1 (Établir l'équation de conservation de la matière)

1. *Définir le système comme une portion élémentaire du milieu :*
   - *tronçon d'épaisseur $\mathrm{d}x$ et de section S en cartésienne ;*
   - *coquille cylindrique de rayon r, d'épaisseur $\mathrm{d}r$ et de hauteur H en cylindrique ;*
   - *coquille sphérique de rayon r, d'épaisseur $\mathrm{d}r$ en sphérique.*
2. *Exprimer la variation d'énergie interne $\mathrm{d}N$ pendant $\mathrm{d}t$ en fonction de $\frac{\partial n}{\partial t}$.*
3. *Exprimer cette variation $\mathrm{d}N$ en fonction des dérivées spatiales de $\overrightarrow{\jmath_{\mathrm{th}}}$.*
4. *Simplifier et en déduire l'équation de conservation.*

(i) Bilan à une dimension — Réalisons un bilan de matière sur une portion de conduite homogène de section S et de longueur $\mathrm{d}x$, donc de volume $\mathrm{d}V = S\mathrm{d}x$. La densité particulaire $n(x,t)$ est supposée uniforme sur la section, et donc ne dépend que de x. Le mouvement des particules est limité à la seule direction (Ox), et donc $\overrightarrow{\jmath_N} = \jmath_N(x)\overrightarrow{e_x}$ est porté par $\overrightarrow{e_x}$, comme illustré sur la Fig. T4.2(b).

La variation $\mathrm{d}N$ du nombre de particules dans la conduite entre t et $t+\mathrm{d}t$ correspond par définition au nombre de particules présentes à l'instant $t+\mathrm{d}t$, moins le nombre qui était présent à l'instant t, autrement dit

$$\mathrm{d}N = \underbrace{n(x,t+\mathrm{d}t)\mathrm{d}V}_{\text{nb particules à } t+\mathrm{d}t} - \underbrace{n(x,t)\mathrm{d}V}_{\text{nb particules à } t} = n(x,t+\mathrm{d}t)S\mathrm{d}x - n(x,t)S\mathrm{d}x = \frac{\partial n}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}t\,S\mathrm{d}x, \tag{1}$$

par développement de Taylor à l'ordre 1. Puisque n représente une densité volumique de particules, on multiplie bien par le volume élémentaire $\mathrm{d}V$ pour obtenir un nombre de particules.

Or, la variation $\mathrm{d}N$ correspond au nombre de particules δN_e qui sont rentrés pendant $\mathrm{d}t$ (par la section d'abscisse x), moins le nombre δN_s de celle qui sont sorties pendant $\mathrm{d}t$ (par la surface d'abscisse $x+\mathrm{d}x$) :

$$\begin{aligned}\mathrm{d}N = \delta N_e - \delta N_s = \Phi(x,t)dt - \Phi(x+\mathrm{d}x,t)\mathrm{d}t &= \jmath_N(x,t)S\mathrm{d}t - \jmath_N(x+\mathrm{d}x,t)S\mathrm{d}t \\ &= -\frac{\partial \jmath_N}{\partial x}(x,t)\mathrm{d}xS\mathrm{d}t,\end{aligned} \tag{2}$$

toujours d'après un développement de Taylor à l'ordre 1.

(ii) Équation de conservation de la matière — En égalisant les Éq. (1) et (2) on obtient

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial \jmath_N}{\partial x} = 0. \tag{3}$$

On peut réaliser le même type de bilan à trois dimensions, ce qui fait apparaître l'opérateur divergence.

Formule T4.1 (Équation de conservation de la matière)

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \operatorname{div} \overrightarrow{\jmath_N} = 0.$$

On appelle également cette équation, **équation de continuité**.

Remarque

Dans la démonstration précédente, nous avons considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de création spontanée de particules au sein du milieu. Il existe des cas où cette hypothèse est fausse : c'est par exemple le cas d'un bilan du nombre de neutrons dans un réacteur nucléaire, car la réaction de fission produit des neutrons. Pour rendre compte de ces phénomènes, il suffit d'ajouter un terme source p_{vol} (en $\mathrm{s}^{-1}\cdot\mathrm{m}^{-3}$) dans le second membre de la Form. T4.1, ce qui donne

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{\jmath} = p_{\text{vol}}. \tag{4}$$

Ce terme est positif si les particules sont créées, négatif si elles sont détruites.

II – Équation de diffusion

II.A – Loi de Fick

La Form. T4.1 est une loi fondamentale : elle traduit la conservation de la matière. Malheureusement, elle fournit une seule équation pour deux inconnues (la densité n et le vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{\jmath_N}$). Pour résoudre cette équation et déterminer la densité, il faut relier $\overrightarrow{\jmath_N}$ et n. C'est le rôle de la loi phénoménologique de **Fick**.

Formule T4.2 (Loi de Fick)

$$\overrightarrow{\jmath_N} = -D \overrightarrow{\operatorname{grad}}\, n.$$

*La grandeur D, appelée **coefficient de diffusion**, se mesure en $\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}$.*

On distingue trois types de diffusion selon l'état physique du milieu diffusant.

Phase	Milieu de diffusion	Particules diffusantes	Température (°C)	$D\,(\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1})$
Gaz (pression atmosphérique)	Air	Dihydrogène	25	$6,3.10^{-5}$
			400	$3,24.10^{-4}$
		Vapeur d'eau	25	$2,4.10^{-5}$
			400	$1,13.10^{-4}$
Liquide	Eau	Sucre	25	$5,2.10^{-10}$
		Éthanol	25	$1,2.10^{-9}$
	Benzène	Éthanol	25	$3,0.10^{-9}$
	Argent fondu	Or	980	$2,5.10^{-9}$
Solide	Cuivre solide	Aluminium solide	20	$1,3.10^{-30}$

FIG. T4.3 – Quelques valeurs typiques de coefficients de diffusion.

- La diffusion de particules dans un gaz. Les particules peuvent être des molécules, mais aussi des particules plus grosses (poussières, etc.). Le coefficient de diffusion vaut typiquement
$$\boxed{D_{\text{gaz}} \sim 10^{-4}.}$$
- La diffusion de particules dans une solution liquide. Les particules peuvent être des molécules du solvant, des ions, ou des solutés. Le coefficient de diffusion vaut typiquement
$$\boxed{D_{\text{liq}} \sim 10^{-9}.}$$
- La diffusion de particules dans un solide cristallin (d'impuretés dans les semi-conducteurs par exemple). Le coefficient de diffusion dans les solides peut être aussi faible que
$$\boxed{D_{\text{sol}} \sim 10^{-30}.}$$

La diffusion est la plus rapide dans les gaz, elle est plus lente dans les liquides, et extrêmement lente dans les solides.

La loi de Fick, comme la loi de Fourier, est une loi phénoménologique : elle permet d'expliquer les observations sans proposer de mécanisme sous-jacent. On peut la justifier par les mêmes arguments que pour la loi de Fourier (faibles variations de densité).

II.B – Équation de diffusion particulaire

Nous souhaitons maintenant obtenir une équation générale portant sur la densité particulaire $n(M,t)$. Il suffit de combiner la loi de Fick Form. T4.2 avec la loi de conservation de la matière en l'absence de terme source Form. T4.1. On obtient alors l'équation de la diffusion,

Formule T4.3 (Équation de la diffusion particulaire)

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\,\Delta n.$$

Il s'agit de la même équation que pour la conduction thermique (seule la constante de diffusion change puisque D remplace ici la diffusivité thermique). L'équation de la Form. T4.3 est une **équation différentielle aux dérivées partielles, linéaire, et du second ordre** pour la densité de particules n. Pour résoudre cette

équation, il est possible d'utiliser le formalisme complexe, comme pour la diffusion thermique et l'effet de cave , ou encore de chercher une solution auto-similaire (Sec. **??**). Il faut adjoindre à cette équation deux conditions aux limites ($\Delta = 2^{\text{nd}}$ ordre en l'espace) et une condition initiale ($\frac{\partial}{\partial t} = 1^{\text{er}}$ ordre en temps). On distingue deux types de conditions aux limites.

- Soit la densité de particules n est imposée.
- Soit le flux de particules Φ_N est imposé.

Aucune connaissance sur la solution générale d'une équation de diffusion n'est au programme, et vous serez donc (normalement) guidés dans les problèmes (voir TD). En revanche, les cas très simples (régime stationnaire en particulier) sont fréquents dans les problèmes et il faut maîtriser l'obtention de la solution.

II.C – Propriétés de l'équation de diffusion

(i) Loi d'échelle — Étudions un processus diffusif de coefficient de diffusion D. Par exemple, un traceur coloré est injecté en un point d'un liquide. Soit t le temps écoulé depuis l'injection du traceur, et δ la distance caractéristique sur laquelle le traceur s'est propagé. En ordre de grandeur, l'équation de diffusion se réécrit

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\Delta n \quad \Leftrightarrow \quad \frac{n}{t} \sim D\frac{n}{\delta^2} \quad \Leftrightarrow \quad \delta \sim \sqrt{Dt}. \tag{5}$$

Propriété T4.1

Les particules diffusées se propagent sur une distance δ proportionnelle à la racine du temps t suivant

$$\delta \sim \sqrt{Dt}.$$

La diffusion est un phénomène lent, contrairement à un processus balistique (où un objet se propage à vitesse constante), pour lequel la distance est proportionnelle au temps. Pour donner quelques ordres de grandeur, la diffusion des molécules dans un gaz, de coefficient de diffusion $D \sim 10^{-5}\,\mathrm{m^2{\cdot}s^{-1}}$, sur une distance de l'ordre de $1\,\mathrm{m}$, prend de l'ordre de $10^5\,\mathrm{s}$, soit environ un jour ! Comme la diffusion est un phénomène lent, elle est généralement négligeable dans les fluides devant la convection.

(ii) Irréversibilité — L'équation de diffusion fait intervenir une **dérivée première en temps**. Par conséquent, elle n'est pas invariante par renversement du temps $t \to -t$ (nous verrons que l'équation de propagation des ondes, qui fait intervenir des dérivées secondes par rapport au temps, est invariante par renversement du temps).

Propriété T4.2

*La diffusion est un phénomène **irréversible**.*

Cela est conforme à l'intuition : si on lâche une goutte d'encre dans un verre d'eau, l'encre s'étale dans tout le verre jusqu'à homogénéisation complète. Mais le processus inverse, où en partant d'encre diluée dans l'eau on rejoindrait un état final où la goutte d'encre se reforme au centre, ne s'observe pas. Notons enfin que l'irréversibilité se voit aussi directement dans la loi de Fick, car si on renverse la flèche du temps, on inverse le vecteur courant $\vec{j}$, mais ni le gradient de densité ni le coefficient de diffusion ne changent de signe.

II.D – Régime stationnaire

Par analogie avec la diffusion thermique, le flux de particules est conservé en régime stationnaire. Cela se traduit par les lois suivantes (l'une est locale, l'autre est globale ou intégrale).

Propriété T4.3 (Conservation du flux de particules – forme locale)

En régime stationnaire,

$$\operatorname{div} \overrightarrow{\jmath_N} = 0.$$

On appelle **tube de champ** du vecteur densité de courant de particules $\overrightarrow{\jmath_N}$ un ensemble de lignes tangentes à $\overrightarrow{\jmath_N}$ qui s'appuient sur deux sections $\mathscr{S}_1$ (en entrée) et $\mathscr{S}_2$ (en sortie).

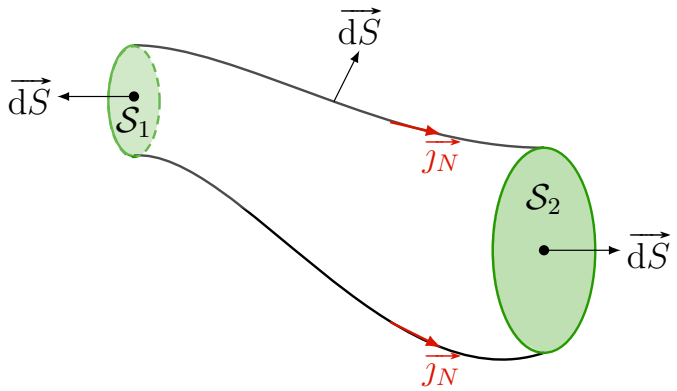


FIG. T4.4 – Tube de champ du vecteur densité de courant de particules $\overrightarrow{\jmath_N}$.

Propriété T4.4 (Conservation du flux particules – forme globale)

En régime stationnaire, $\Phi_N = Cte$ le long d'un tube de champ (Φ_N est indépendant de la section $\mathcal{S}$).

On dit que $\overrightarrow{\jmath_N}$ est à **flux conservatif**.

Exemple T4.1 : Diffusion de particules dans une conduite

Une conduite de section circulaire (surface S) et d'axe (Ox) est remplie d'eau. En entrée $x = 0$, de l'éthanol est injecté en continue de façon à maintenir une densité de particules constante n_1. La densité en éthanol vaut n_2 en $x = L$. On suppose le régime permanent atteint. Déterminer le profil de densité en éthanol dans l'eau.

1) De quelles variables dépend n ? Comment est orientée le vecteur $\overrightarrow{\jmath_N}$?
2) Écrire et résoudre l'équation de diffusion en régime permanent.
3) Utiliser les conditions aux limites pour déterminer complètement n.
4) Calculer le flux de particules Φ_N et commenter.

Solution

1) Géométrie : la densité particulaire est uniforme sur une section, et indépendante du temps : $n(x)$. On en déduit par la loi de Fick que la densité de courant de particules vaut $\overrightarrow{\jmath_N} = -D\,\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, n = -D\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}\overrightarrow{e_x}$.

2) *Équation de diffusion : en régime stationnaire, on a* $\operatorname{div}\overrightarrow{j_N} = 0$ *et donc*

$$\boxed{\Delta n = \frac{\mathrm{d}^2 n}{\mathrm{d}x^2} = 0.}$$

La solution est de la forme $n(x) = A + Bx$.

3) *Conditions aux limites :* $n(x=0) = A = n_1$ *puis* $n(x=L) = A + BL = n_2$ *donc* $B = (n_2 - n_1)/L$. *On en déduit le profil de densité particulaire*

$$\boxed{n(x) = (n_2 - n_1)\frac{x}{L} + n_1.}$$

4) *Remarque : le flux de particule vaut* $\Phi_N = -D\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}S = \frac{DS}{L}(n_1 - n_2)$, *soit*

$$\boxed{\Phi_N = \frac{DS}{L}(n_1 - n_2).}$$

Il est bien indépendant de x *et donc conservé le long de la conduite, comme attendu en régime stationnaire.*

III – Modèles microscopiques

Définition T4.5 (Marche aléatoire)

*Une **marche aléatoire** est un modèle mathématique d'un système dont la dynamique est décrite par une succession de pas **aléatoires indépendants**.*

La marche aléatoire est un modèle simple qui permet d'interpréter physiquement le phénomène de diffusion de particules à l'échelle microscopique : le mouvement brownien.

III.A – Marche aléatoire : modèle probabiliste

(i) Modèle discret unidimensionnel isotrope — Pour interpréter physiquement le phénomène de diffusion de particules à l'échelle microscopique, considérons le modèle de marche aléatoire suivant :

1. unidimensionnel : la particule se déplace le long d'un axe (Ox). Elle part de la position initiale $x = 0$.
2. discret : la particule effectue des sauts de longueur constante ℓ et de durée constante τ. Elle ne peut donc occuper que les sites d'un réseau de positions $x_n = n\ell$ aux instants $t_m = m\tau$, avec $n, m \in \mathbb{N}$.
3. isotrope : à chaque saut, la particule a la même probabilité de se déplacer vers la droite ou vers la gauche : ces probabilités valent donc $1/2$.

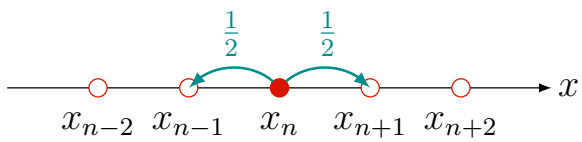


FIG. T4.5 – (a) Modèle de marche aléatoire unidimensionnelle. (b) Relation de récurrence.

(ii) Propriétés statistiques — On décrit les propriétés statistiques de la marche aléatoire par la fonction de probabilité $P(x,t)$, définie comme la probabilité que la particule soit en x à l'instant t. Cette fonction est

normalisée, i.e. la particule est nécessairement quelque part,

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} P(x_n,t) = 1, \quad \forall t. \tag{6}$$

Si la particule est à l'instant t_{m+1} en x_n, c'est qu'à l'instant t_m précédent, elle était ou bien en x_{n-1} ou bien en x_{n+1}, avec la même probabilité. La fonction P vérifie donc la relation de récurrence

$$\boxed{P(x_n,t_{m+1}) = \frac{1}{2}\,P(x_{n-1},t_m) + \frac{1}{2}\,P(x_{n+1},t_m).} \tag{7}$$

Les propriétés statistiques de la marche aléatoire sont donc entièrement déterminées par la relation de récurrence ci-dessus, et par la condition initiale $P(x,0) = 0$ si $x \neq 0$ et $P(0,0) = 1$. On peut déterminer :

- La position moyenne :

$$\langle x\rangle(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x_n\,P(x_n,t). \tag{8}$$

Comme la particule a la même probabilité de sauter à droite ou à gauche, la fonction $P(x,t)$ est paire en x pour tout t. Par conséquent, la position moyenne vaut

$$\boxed{\langle x\rangle(t) = 0.}$$

- La distance quadratique moyenne :

$$\langle x^2\rangle(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x_n^2\,P(x_n,t). \tag{9}$$

On peut montrer que la distance quadratique moyenne vérifie

$$\boxed{\langle x^2\rangle(t) = \frac{t\ell^2}{\tau}.}$$

Démonstration

Nous avons la relation de récurrence

$$\begin{aligned}
\langle x^2\rangle(t_{m+1}) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x_n^2\,P(x_n,t_{m+1}) &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} x_n^2\left[\frac{1}{2}P(x_{n-1},t_m) + \frac{1}{2}P(x_{n+1},t_m)\right]. && (10)\\
&= \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{2}(x_{n+1}^2 + x_{n-1}^2)P(x_n,t_m) && (11)\\
&= \sum_{n\in\mathbb{Z}} (x_n^2 + \ell^2)P(x_n,t_m). && (12)\\
&= \langle x^2\rangle(t_m) + \ell^2. && (13)
\end{aligned}$$

On en déduit la relation annoncée

$$\langle x^2\rangle(t_m) = m\ell^2 = \frac{t_m\ell^2}{\tau}. \tag{14}$$

(iii) Lien avec la diffusion — La marche aléatoire permet de modéliser le phénomène de diffusion à l'échelle microscopique. Définissons la distance typique parcourue par la particule après un temps t,

$$\delta(t) = \sqrt{\langle x^2\rangle(t)}. \tag{15}$$

D'après les propriétés précédentes, elle vérifie la loi caractéristique de la diffusion,

$$\boxed{\delta(t) \propto \sqrt{t}.}$$

De plus, déterminons l'équation différentielle satisfaite par la fonction de probabilité $P(x,t)$. On se place dans l'approximation du continu : on considère que P est une fonction continue de x et t, et que $P(x,t)$ varie très lentement ser les échelles spatiale ℓ et temporelle τ. La relation de récurrence s'écrit alors

$$P(x_n, t+\tau) = \frac{1}{2}P(x-\ell,t) + \frac{1}{2}P(x+\ell,t). \tag{16}$$

Simplifions par des développements limités.

- $\mathrm{DL}_2(x)$:

$$P(x \pm \ell, t) = P(x+\ell,t) \simeq P(x,t) \pm \ell\frac{\partial P}{\partial x}(x,t) + \frac{\ell^2}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial x^2}(x,t). \tag{17}$$

- $\mathrm{DL}_1(t)$:

$$P(x,t+\tau) \simeq P(x,t) + \tau\frac{\partial P}{\partial t}(x,t). \tag{18}$$

On obtient alors

$$P(x,t) + \tau\frac{\partial P}{\partial t}(x,t) = P(x,t) + \frac{\ell^2}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial x^2}(x,t), \tag{19}$$

soit l'équation de diffusion

$$\boxed{\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{\ell^2}{2\tau}\frac{\partial^2 P}{\partial x^2},}$$

avec pour coefficient de diffusion $D = \frac{\ell^2}{2\tau}$. Pour une marche aléatoire en 1D, on a donc $\delta = \sqrt{2Dt}$.

(iv) Simulation numérique — On se reportera à la CN 3 : Marche aléatoire, pour l'étude de la diffusion d'un grand nombre de particules. Voici un modèle de marche aléatoire 1D en `Python` pour une seule particule. Nous commençons par définir les grandeurs ℓ, τ et D, puis nous simulons `Nstep` sauts de la particule. La fonction `marche` renvoie la distance au carré parcourue après `Nstep` sauts.

```
""" BIBLIOTHEQUES """
import numpy as np
import random as r

""" PARAMETRES """
l   = 1             # distance des sauts
tau = 1             # durée entre sauts
D   = l**2/2/tau    # coefficient de diffusion

""" SIMULATION """
def marche(Nstep):
    x = 0                           # position initale
    for i in range(Nstep):          # boucle sur les sauts
            x = x + l*r.randint(-1,1)  # saut
    return x**2                     # position finale au carré
```

On ne connaît pas la fonction $p(x,t)$, mais on peut estimer la distance quadratique moyenne $\delta = \sqrt{\langle x^2 \rangle}$ en moyennant sur un grand nombre de simulations. On peut ensuite calculer la distance quadratique moyenne.

```
""" DISTANCE MOYENNE QUADRATIQUE """
def dquad(Nstep):
```

```
    xcarre = []                         # initialisation tableau
    for i in range(1000):               # 1000 simulutions
        xcarre.append(marche(Nstep))    # simultion d'une marche
    return np.sqrt(np.mean(xcarre))     # moyenne quadratique
```

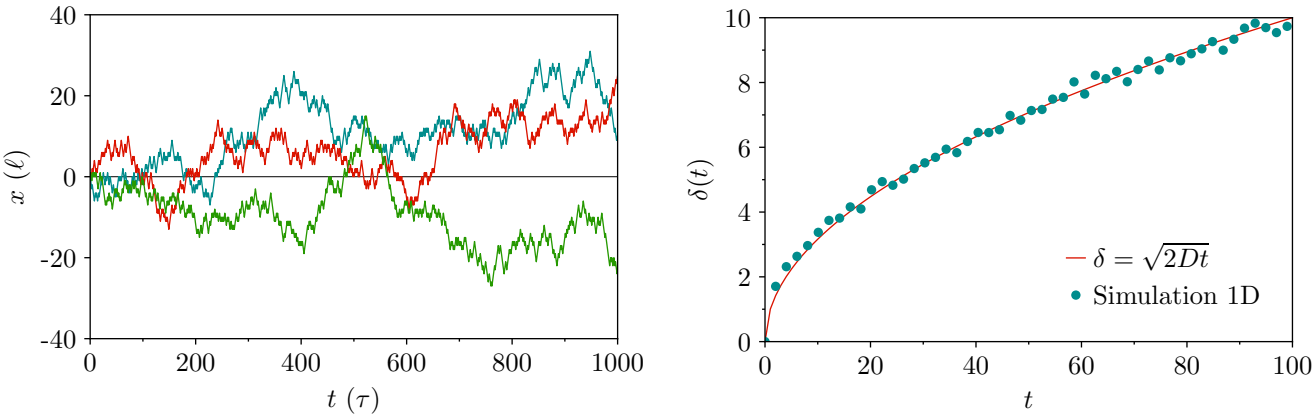
On peut ensuite calculer $\delta(t)$ pour différents temps de simulations t. On remarque graphiquement que la loi $\delta(t) \sim \sqrt{Dt}$ est bien vérifiée (Fig. **??**). On peut d'ailleurs montrer mathématiquement la relation exacte

$$\sqrt{\langle x^2 \rangle} = \sqrt{2Dt}. \tag{20}$$

Le facteur 2 est valable à une dimension.

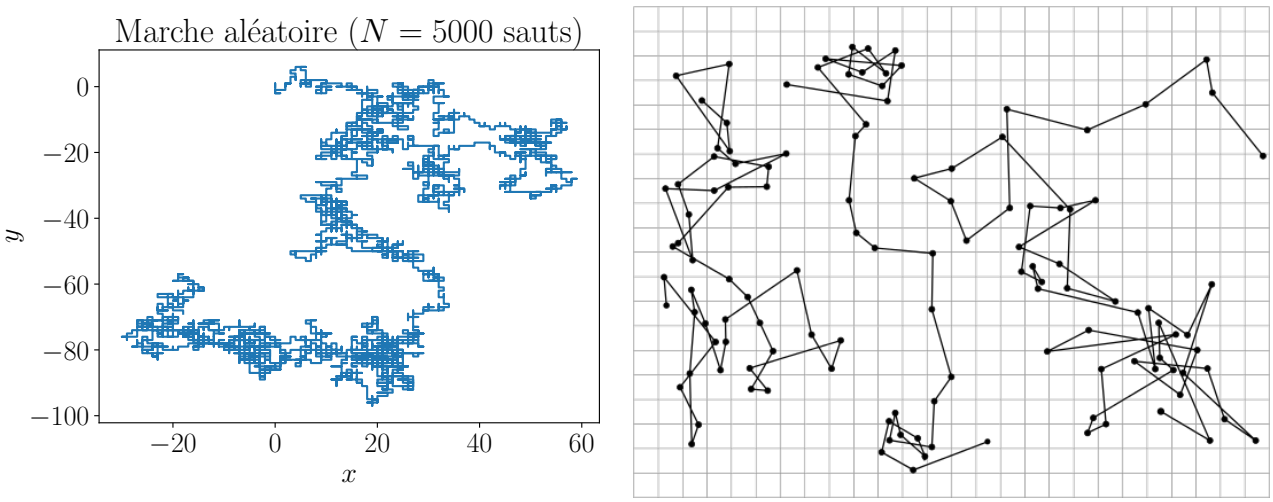
```
""" GRAPHIQUE """
import matplotlib.pyplot as plt
temps = range(100)      # tableau des temps
delta_diff = [np.sqrt(2*D*t*tau) for t in temps]
delta_simu = [dquad(t) for t in temps]

plt.xlabel('t')                     # temps
plt.ylabel('delta')                 # delta
plt.plot(temps,delta_simu,'b+')     # delta issu de la simulation
plt.plot(temps,delta_diff,'r-')     # delta issi de la loi sqrt(D*t)
plt.show()
```



(a) (b)

FIG. T4.6 – (a) Trois simulations 1D d'une marche aléatoire avec $N = 1000$ sauts. On représente la position x (en unité de ℓ) en fonction du temps t (en unité de τ). (b) Distance typique $\delta = \sqrt{\langle x^2 \rangle}$ en fonction du temps t. La loi caractéristique de la diffusion 1D, $\delta = \sqrt{2Dt}$ (traits rouges) est bien vérifiée.



(a) (b)

FIG. T4.7 – (a) Simulation 2D d'une marche aléatoire avec $N = 5000$ sauts. On représente la trajectoire dans le plan (x, y) de la particule. (b) Trajectoire expérimentale d'une particule de pollen dans l'eau, observée par Perrin en 1908, caractéristique du mouvement brownien.

III.B – Marche aléatoire : modèle du gaz parfait

Plaçons nous dans le cas d'un gaz, supposé parfait, de masse molaire M. Nous voulons estimer le coefficient de diffusion d'une molécule de ce gaz dans le gaz lui-même. Comme le gaz est parfait, les chocs entre molécules sont instantanés et les molécules ne sont soumises à aucune force entre deux chocs : elles se propagent alors en ligne droite à vitesse constante v. Nous pouvons donc décrire un gaz parfait avec un modèle de marche aléatoire à trois dimensions pour un gaz parfait.

La distance ℓ introduite dans le modèle de marche aléatoire Sec. III.A correspond alors à la distance moyenne entre deux chocs, appelé **libre parcours moyen**. Dans un gaz à température ambiante, il vaut $\ell \simeq 100\,\mathrm{nm}$.

La durée τ entre deux collisions s'obtient par $\tau \simeq \ell/v$, où v est la vitesse typique de déplacement des atomes entre deux chocs. Cette vitesse est donnée par analyse dimensionnelle,

$$v \simeq \sqrt{\frac{RT}{M}} \simeq 100\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}, \tag{21}$$

à température ambiante $T \simeq 300\,\mathrm{K}$, pour l'argon, de masse molaire $M = \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$. On obtient pour le coefficient de diffusion,

$$D \simeq \frac{\ell^2}{\tau} \simeq \ell v \simeq 10^{-5}\,\mathrm{m^2{\cdot}s^{-1}}. \tag{22}$$

Ce modèle de marche aléatoire donne un bon ordre de grandeur des coefficients de diffusion des gaz.